ELTECH EPOCH JEMBER 2026
LOMBA INOVASI TEKNOLOGI IOT

Subtema: Disaster Mitigation

Rescue-Tag: *Smart Wearable* IoT-LoRa Berbasis *Personalized Edge Intelligence* dan *Relay* LoRa untuk Deteksi Dini serta *Triage* Otomatis Pekerja Tambang Bawah Tanah

Nama Tim:

Ketua Tim: Raihan Nauval Aziz (250534621030)

Anggota 1: Arsalna Bimantaraka (250534625903)

Anggota 2: Frano Riuji Arda Pratama (250536618913)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MALANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iii
ABSTRAK iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2
2.1 Teknologi LoRa dan Mekanisme *Relay* untuk Komunikasi Bawah Tanah 2
2.2 *Edge Processing* dan Pemantauan Tanda Vital 3
2.3 *Baseline* Personal, Peringatan Dini, dan Protokol *Triage* START 4
2.4 Posisi Penelitian dan Kebaruan Rescue-Tag 4
BAB III RENCANA PELAKSANAAN 5
3.1 Rincian Kegiatan 5
3.2 Spesifikasi Alat 7
3.3 Rencana Anggaran Biaya 7
BAB IV KESIMPULAN 8
DAFTAR PUSTAKA 8
LAMPIRAN 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arsitektur Sistem Rescue-Tag: *Node Wearable*, *Relay* LoRa, *Gateway*, dan *Dashboard* 11
Gambar 2 Desain 3D Perangkat *Wearable* Rescue-Tag 12
Gambar 3 *Wiring* Diagram Kelistrikan Rescue-Tag 12
Gambar 4 Pipeline *Edge Processing* Rescue-Tag (STM32F401CCU6) 12
Gambar 5 *Mockup* Antarmuka Web *Dashboard* Rescue-Tag 13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Posisi Penelitian Rescue-Tag dengan Penelitian Terdahulu 4
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Mingguan 6
Tabel 3.2 Spesifikasi Komponen Rescue-Tag 7
Tabel 3.3 Rencana Anggaran Biaya 7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya 10
Lampiran 2. Desain Perangkat Wearable 11
Lampiran 3. Wiring Diagram Kelistrikan 12
Lampiran 4. Pipeline Edge Processing 12
Lampiran 5. Mockup Antarmuka Web Dashboard 13
Lampiran 6. Rumusan Target Pengembangan Rescue-Tag Berbasis SMART 14
Lampiran 7. Analisis Pencapaian Target 15
Lampiran 8. Risiko Kegagalan dan Antisipasinya 16

ABSTRAK

Tingkat keparahan kecelakaan kerja tambang bawah tanah Indonesia terus naik, *severity rate* mencapai 165 pada 2023, dan longsoran di Tambang Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia pada September 2025, memutus komunikasi radio serta memperlambat evakuasi lebih dari satu pekan. Sistem pemantauan tanda vital yang tersedia saat ini umumnya masih menggunakan ambang batas statis dan seragam untuk seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan variasi kondisi fisiologis antarindividu. Pendekatan tersebut menyebabkan deteksi dini yang terlambat pada pekerja dan tingginya potensi alarm palsu akibat aktivitas kerja normal. Rescue-Tag dikembangkan untuk menjawab kedua celah tersebut melalui tiga kontribusi utama. Pertama, klasifikasi *triage* berbasis *baseline* personal dan *rate-of-change* yang menghasilkan status "Waspada Dini" sebelum kondisi pekerja jatuh ke kategori kritis. Kedua, mekanisme *filtering* sinyal dan *motion artifact rejection* berbasis fusi data *Inertial Measurement Unit* (IMU) untuk menekan *noise* pada sinyal *photoplethysmography* (PPG). Ketiga, mekanisme *relay* LoRa satu-*hop* yang menjaga konektivitas data ketika sinyal langsung ke *gateway* terhalang oleh struktur batuan. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler STM32F401CCU6 dengan sensor MAX30105 (PPG), GY-906 (suhu), BMI160 (IMU), modul LoRa SX1278 433 MHz serta *dashboard* berbasis web. Pengujian prototipe dilakukan melalui simulasi kenaikan tanda vital secara terkontrol, pengukuran *Packet Delivery Ratio* (PDR) pada mekanisme *relay* LoRa, dan validasi akurasi sensor terhadap alat referensi. Rescue-Tag diharapkan menjadi rujukan teknis sistem keselamatan tambang bawah tanah berbasis IoT yang praktis, terjangkau, dan siap dikembangkan menuju skala industri.

Kata kunci: *LoRa, deteksi dini, triage otomatis, edge processing, keselamatan tambang bawah tanah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertambangan Indonesia mencatat produksi batu bara 775,2 juta ton pada 2023 dengan 310.181 pekerja aktif (Kementerian ESDM, 2024). Di balik capaian ini, keselamatan kerja masih menjadi persoalan serius, klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan naik dari 298.137 kasus pada 2022 menjadi 370.747 kasus pada 2023 (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). sementara khusus di sektor tambang, kasus kecelakaan kerja turun menjadi 217 pada 2023, tetapi 48 di antaranya berujung fatal dengan *severity rate* naik menjadi 165 (Katadata, 2024; Susanto et al., 2025).

Tambang bawah tanah menghadapi risiko lebih besar karena reruntuhan bebatuan dan gas beracun. Longsoran *wet muck* di Tambang Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia pada 8 September 2025, menjebak tujuh pekerja dan memutus komunikasi radio sehingga evakuasi berlangsung lebih dari satu pekan (ANTARA, 2025; Tirto.id, 2025). Jaringan seluler dan Wi-Fi tidak menembus batuan padat dan kabel konvensional rusak akibat reruntuhan (Musonda et al., 2024; Zhang et al., 2023), dan bahkan jaringan Zigbee membutuhkan terlalu banyak *relay node* untuk mencapai jangkauan memadai (Kumar Reddy et al., 2022).

Sistem monitoring vital yang ada juga memakai ambang batas universal, padahal kondisi fisiologis normal tiap pekerja berbeda menurut usia, riwayat kesehatan, dan kebugaran. Pendekatan *baseline* personal dan analisis tren, seperti *National Early Warning Score* di dunia medis (Williams, 2022), mendeteksi perburukan kondisi lebih awal dibanding ambang statis. *Wearable* keselamatan kerja mulai mengadopsi prinsip ini, misalnya BeSafe B2.0 (Márquez-Sánchez et al., 2021) dan *smart* PPE berbasis sensor *node* (Formisano et al., 2024), namun sensor PPG-nya tetap rentan *motion artifact* saat pekerja bergerak aktif. Untuk saat ini, belum ada sistem yang memadukan *baseline* personal, penekanan *noise* gerak, *triage* otomatis, dan komunikasi tahan gangguan sinyal sekaligus untuk tambang bawah tanah (Musonda et al., 2024; Zhang et al., 2023). Rescue-Tag mengisi celah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah karya ini adalah:

1. Bagaimana merancang *wearable* IoT berbasis LoRa yang memantau tanda vital pekerja tambang bawah tanah secara *near real-time* tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan konvensional?
2. Bagaimana klasifikasi *triage* berbasis *baseline* personal dan *rate-of-change* pada mikrokontroler STM32 mendeteksi bahaya sejak dini, sebelum kondisi vital jatuh ke kategori kritis protokol START?

3. Bagaimana mekanisme *filtering* sinyal dan *motion artifact rejection* menekan *noise* sensor PPG akibat gerak kerja tanpa mengorbankan sensitivitas deteksi darurat?
4. Bagaimana mekanisme *relay* LoRa satu-*hop* menjaga keandalan pengiriman data saat sinyal langsung dari *node* ke *gateway* terhalang struktur batuan?

1.3 Tujuan

Karya ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun prototipe *wearable* Rescue-Tag berbasis STM32F401CCU6 terintegrasi sensor MAX30105 (PPG), GY-906 (suhu tubuh), dan IMU BMI160 (akselerometer + giroskop 6-sumbu).
2. Membangun algoritma *edge processing* yang memadukan *baseline* personal, *rate-of-change*, dan model klasifikasi ringan (*decision tree*) untuk menghasilkan status "Waspada Dini" serta klasifikasi *triage* START otomatis.
3. Menerapkan *filtering* sinyal dan *motion artifact rejection* berbasis fusi data IMU agar pembacaan tanda vital tetap andal pada kondisi kerja aktif.
4. Mengembangkan mekanisme *relay* LoRa satu-*hop* melalui modul SX1278 (433 MHz) agar data tetap sampai saat sinyal langsung ke *gateway* terhalang.
5. Membangun *dashboard* pusat kendali yang menampilkan status pekerja secara *near real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan evakuasi oleh tim SAR.

1.4 Manfaat

1. Menyumbang referensi teknis penerapan *baseline* personal dan analisis tren fisiologis pada *wearable* IoT berbasis mikrokontroler kelas rendah daya serta melengkapi pendekatan *threshold* statis yang umum dipakai sistem *triage* konvensional.
2. Menjadi bahan kajian lanjutan mengenai mekanisme relay LoRa sederhana pada lingkungan *non-line-of-sight* seperti terowongan tambang bawah tanah.
3. Memberi pekerja tambang alat pemantauan kesehatan personal yang mampu memberi peringatan lebih awal sebelum kondisi semakin memburuk.
4. Mempercepat identifikasi korban prioritas tinggi (*golden hour*) bagi tim SAR melalui *dashboard* pemantauan terpusat yang *near real-time*.
5. Menyediakan purwarupa *open hardware* terjangkau yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh institusi pendidikan maupun industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi LoRa dan Mekanisme Relay untuk Komunikasi Bawah Tanah

Modul LoRa memakai teknologi Chirp Spread Spectrum pada pita frekuensi 433 MHz yang dikembangkan oleh Semtech Corporation. Modul SX1278 pada Rescue-Tag beroperasi pada frekuensi 433 MHz dengan *spreading factor*, *bandwidth*, *coding rate*, dan daya transmisi yang dapat dikonfigurasi untuk menyeimbangkan jangkauan, kecepatan data, dan konsumsi energi (Semtech, 2026). Branch (2022), membuktikan sinyal LoRa 915 MHz merambat baik di tambang emas bawah tanah, pada kondisi *line-of-sight* maupun *non-line-of-sight*. Musonda et al. (2024), mencatat atenuasi akibat dinding batuan dan interferensi peralatan tambang sebagai tantangan utama dan merekomendasikan *adaptive spreading factor* serta *retransmission* untuk menjaga keandalan sistem.

Rescue-Tag memakai skema *relay* satu-*hop* tetap dimana tiap *node wearable* memantau RSSI terhadap *gateway* dan meneruskan paket lewat *node relay* terdekat ketika sinyal langsung berada di bawah ambang batas. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Kumar Reddy et al. (2022), yang menyatakan bahwa topologi nirkabel di lingkungan pertambangan membutuhkan perantara sinyal untuk mengatasi jangkauan terbatas akibat struktur batuan tanpa menuntut kompleksitas protokol *routing* dinamis yang membutuhkan sumber daya komputasi lebih besar.

2.2 *Edge Processing* dan Pemantauan Tanda Vital

Edge computing memproses langsung data pada perangkat di lapangan tanpa bergantung pada cloud, sehingga latensi tetap rendah dan sistem tetap andal tanpa konektivitas (Yaraziz et al., 2024). Mikrokontroler STM32F401CCU6 berinti ARM Cortex-M4 dengan *Floating Point Unit* mampu beroperasi hingga 84 MHz dan 105 DMIPS, cukup untuk menjalankan klasifikasi ringan serta memproses sinyal PPG secara *real-time* (STMicroelectronics, 2019), Konsumsi dayanya pun rendah, yaitu 1,0 µA pada mode *Stop* dan 2,4 µA pada mode *Standby*, sehingga sesuai digunakan pada perangkat *wearable* bertenaga baterai.

Sensor MAX30105 dari Analog Devices mengukur PPG menggunakan tiga LED (merah 660 nm, inframerah 940 nm, dan hijau 532 nm) yang mampu meningkatkan akurasi pembacaan pada kondisi perfusi perifer rendah, relevan untuk kasus korban syok atau hipotermia di lingkungan pertambangan (Analog Devices, 2019). ADC 18-bit dengan *sampling* hingga 3.200 sps menghasilkan sinyal PPG berkualitas dengan beban komputasi yang minimal. Meski demikian, sinyal PPG tetap rentan terhadap *motion artifact* akibat gerakan tubuh, yang berpotensi memicu alarm palsu dan kesalahan estimasi detak jantung pada pekerja yang aktif secara fisik. Rescue-Tag menekan gangguan ini melalui *filtering* (*moving average* dan *bandpass* 0,5–4 Hz) serta *motion artifact rejection* berbasis fusi data akselerometer BMI160. Data PPG yang terekam bersamaan dengan gerakan signifikan ditandai tidak *reliable* dan dikeluarkan dari perhitungan *baseline* maupun *rate-of-change*. Rencana pengujian akurasi sensor tanda vital pada sistem ini mengacu pada standar toleransi denyut nadi dan SpO2 yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* (2011).

Sensor BMI160 dari Bosch Sensortec memadukan akselerometer tiga sumbu (±2-16 g) dan giroskop tiga sumbu (±125-2000 °/s) dengan konsumsi daya 950 µA saat aktif bersamaan (Bosch Sensortec, 2020). Othmen et al. (2023) membuktikan fusi data akselerometer dan giroskop menghasilkan deteksi jatuh lebih akurat dengan *false positive* lebih rendah dibanding akselerometer tunggal. Rescue-Tag memakai kondisi imobilitas berkepanjangan (tanpa *any-motion* lebih dari 30 detik pasca jatuh) sebagai indikator ketidaksadaran pada *triage* START, sekaligus memakai data IMU yang sama sebagai basis *motion artifact rejection* sinyal PPG.

2.3 *Baseline* Personal, Peringatan Dini, dan Protokol *Triage* START

Ambang batas universal memiliki keterbatasan akibat variasi fisiologis individu. *National Early Warning Score* (NEWS/NEWS2) dari Royal College of Physicians membuktikan bahwa kombinasi tren beberapa parameter vital lebih efektif mendeteksi perburukan kondisi dibanding parameter tunggal (Williams, 2022). Prinsip ini diadaptasi pada *wearable* non-medis, seperti BeSafe B2.0 yang menggunakan *machine learning* untuk deteksi anomali aktivitas pekerja (Márquez-Sánchez et al., 2021) serta *smart* PPE berbasis arsitektur *sensor node* untuk memantau pekerja dan lingkungan (Formisano et al., 2024).

Rescue-Tag mengadaptasi prinsip ini sesuai keterbatasan sumber daya mikrokontroler kelas rendah daya: sistem merekam *baseline* personal pada 5 menit pertama penggunaan, kemudian menghitung *rate-of-change* dari data terfilter untuk menangkap tren memburuk sebelum nilai absolut mencapai ambang kritis. Pendekatan ini memunculkan status “Waspada Dini” di luar empat kategori baku START, sebagai peringatan preventif berbasis deviasi individual, bukan ambang batas populasi umum.

Protokol *Simple Triage and Rapid Treatment* (START) mengklasifikasikan korban lewat tiga parameter fisiologis, yaitu mobilitas, frekuensi napas, dan status sirkulasi, menjadi empat kategori: Merah (*Immediate*), Kuning (*Delayed*), Hijau (*Minor*), dan Hitam (*Expectant*) (Lerner et al., 2010). Otomasi protokol START lewat *wearable* terbukti layak: Alnuaimi (2025) merancang platform *triage* berbasis AI yang mengklasifikasikan korban dalam hitungan milidetik dari sinyal biometrik, dan Park (2021) mengembangkan e-*triage* tag berbasis IoT untuk monitoring korban bencana yang memperoleh skor evaluasi pakar 5,0 dari 5,0 untuk kriteria pengiriman data vital secara kontinu.

2.4 Posisi Penelitian dan Kebaruan Rescue-Tag

Tabel 2.1 merangkum posisi Rescue-Tag terhadap penelitian dan produk terdahulu yang relevan. Porselvi et al. (2021) merancang sistem keselamatan tambang batu bara berbasis LoRaWAN dengan *gateway* tunggal, tanpa *baseline* personal maupun *edge* AI, sementara Kumar Reddy et al. (2022) memantau parameter lingkungan tambang tanpa data personal pekerja. Kebaruan Rescue-Tag terletak pada lima kapabilitas yang belum tergabung dalam satu sistem: pemantauan

tanda vital individual *wearable*, *baseline* personal, klasifikasi *decision tree* yang berjalan penuh di *edge*, mekanisme *relay* untuk lingkungan NLOS, dan status peringatan dini pra-kritis di luar kategori baku START.

Tabel 2.1 Perbandingan Posisi Penelitian Rescue-Tag dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian	*Wearable* Individual	*Baseline* Personal	*Edge* AI	*Relay*	Waspada Dini
Porselvi et al. (2021) IoT Coal Mine Safety	✓	✗	✗	✗	✗
Kumar Reddy et al. (2022) Wireless Env. Monitoring	✗	✗	✗	✗	✗
Park (2021) E-*Triage* Tag IoT	✓	✗	✗	✗	✗
Márquez-Sánchez et al. (2021) BeSafe B2.0	✓	✗	✓	✗	✓
Rescue-Tag (Karya Ini)	✓	✓	✓	✓	✓

Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1, Rescue-Tag adalah satu-satunya sistem yang memenuhi seluruh lima kriteria pembanding secara bersamaan.

BAB III
RENCANA PELAKSANAAN

3.1 Rincian Kegiatan

Rescue-Tag bekerja secara otonom tanpa infrastruktur eksternal menggunakan arsitektur IoT tiga lapis yang terdiri dari *edge* (*node wearable*), komunikasi (LoRa 433 MHz dengan *relay one-hop*), dan aplikasi (*gateway* ESP32 serta *dashboard*). Untuk menghemat daya baterai, setiap *node wearable* memantau nilai RSSI ke *gateway* secara berkala. Ketika sinyal terhalang struktur batuan, *node* akan mengalihkan pengiriman data melalui *node relay* terdekat, yang kemudian meneruskannya ke *gateway* ESP32 tanpa mengolah ulang data tersebut.

Klasifikasi kondisi pekerja berjalan penuh di STM32F401CCU6 melalui enam tahap, yakni akuisisi sinyal mentah (sampling 1 detik), pemfilteran *motion artifact*, kalkulasi *baseline* personal 5 menit pertama, analisis laju perubahan BPM dan suhu per menit, klasifikasi *decision tree* ringan berbasis *firmware*, serta penentuan status akhir. Status sistem mencakup empat kategori baku START dan status "Waspada Dini" yang memicu getaran *wearable* saat terjadi deviasi *baseline* sebelum kondisi kritis. Sementara itu, status START dikirim via LoRa dengan prioritas tinggi dan interval adaptif.

Tim mengembangkan Rescue-Tag dalam empat tahap. Tahap pertama mencakup desain skematik dan pin mapping di EasyEDA (lihat Lampiran 3): I2C1 untuk MAX30105, GY-906, dan OLED SSD1306; I2C2 khusus BMI160; modul LoRa SX1278 lewat SPI1; dan ADC PA0 untuk pemantauan baterai. Tahap kedua

adalah fabrikasi PCB dan perakitan *hardware* dengan ground plane terintegrasi (lihat Lampiran 4), dilanjutkan pengujian konektivitas sebelum integrasi baterai LiPo. Tahap ketiga adalah pengembangan *firmware* STM32 sesuai algoritma dan mekanisme *relay* di atas (lihat Lampiran 5). Tahap keempat adalah pengembangan *gateway* dan *dashboard*: ESP32 menerima data LoRa, mengonversi CSV ke JSON, mengirimkannya ke MQTT broker, dan *dashboard* web menampilkan data vital, status *triage*, lokasi pekerja, dan notifikasi *real-time* (lihat Lampiran 6).

Tim menguji enam aspek untuk memvalidasi klaim inovasi: akurasi sensor tanda vital dengan target MAE detak jantung ≤5 bpm dan SpO2 ≤2% sesuai standar WHO serta kalibrasi suhu GY-906; efektivitas *motion artifact rejection* lewat perbandingan MAE BPM dengan dan tanpa *filtering*; lead time deteksi dini status "Waspada Dini" lewat simulasi kenaikan BPM bertahap pada subjek uji terkontrol; akurasi klasifikasi *decision tree* terhadap label manual pada data uji simulasi; keandalan *relay* LoRa dengan target *Packet Delivery Ratio* (PDR) ≥95% pada kondisi sinyal terhalang; dan validasi *end-to-end* dari pembacaan sensor, klasifikasi lokal, *relay* bila perlu, hingga tampilan di web *dashboard*. Tabel 3.1 merangkum jadwal pelaksanaan seluruh kegiatan ini.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Mingguan

No	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	PIC
1	Identifikasi kebutuhan & finalisasi desain	✓				Raihan
2	Perancangan arsitektur & desain 3D casing	✓				Arsalna
3	Persiapan alat & bahan (2 set *node wearable*)	✓				Frano
4	Perakitan *hardware node* 1 & *node* 2		✓			Arsalna
5	*Firmware* dasar: akuisisi sensor, *filtering*, *baseline*, *rate-of-change*		✓			Frano
6	Pengumpulan data simulasi & pelatihan *decision tree offline*		✓	✓		Frano
7	Implementasi *decision tree* & *motion artifact rejection* ke *firmware*			✓		Frano
8	*Firmware relay* satu-*hop* (cek RSSI & logika forward)			✓		Frano
9	Pengembangan *gateway* ESP32 & web *dashboard*			✓		Raihan
10	Pengujian integrasi *end-to-end* & akurasi				✓	Raihan
11	Evaluasi & dokumentasi				✓	Arsalna
12	Penyusunan laporan akhir				✓	Seluruh Tim

3.2 Spesifikasi Alat

Komponen dipilih berdasarkan konsumsi daya rendah, ketersediaan di pasar lokal, dan kompatibilitas antarmuka. Jumlah *node wearable* ditambah menjadi dua unit untuk menguji mekanisme *relay* LoRa satu-*hop* secara nyata. Tabel 3.2 merangkum seluruh komponen beserta spesifikasi dan fungsinya dalam sistem.

Tabel 3.2 Spesifikasi Komponen Rescue-Tag

No	Komponen	Spesifikasi Utama	Fungsi dalam Sistem
1	STM32F401CCU6 (×1)	ARM Cortex-M4 84 MHz, 105 DMIPS, Flash 256 KB, RAM 64 KB, mode *Stop* 1,0 µA	Unit pemrosesan utama & *edge processing* (2 *node wearable*)
2	MAX30105 (×1)	LED Merah/IR/Hijau, ADC 18-bit, 50–3.200 sps, FIFO 32 level, 600 µA aktif	Pemantauan detak jantung & SpO2 via PPG
3	GY-906 (×1)	Akurasi ±0,3°C, resolusi 0,01°C, 4,8 µA rata-rata	Pemantauan suhu tubuh pekerja
4	BMI160 (×1)	Akselerometer ±2–16 g, giroskop ±125–2000°/s, 6-axis, 950 µA aktif	Deteksi jatuh, status mobilitas & basis *motion artifact rejection*
5	LoRa SX1278 (×3)	433 MHz, SF 6–12, BW 7,8–500 kHz, Tx maks. +20 dBm, Rx 10,3 mA	Transmisi data: 2 *node wearable* (satu berfungsi ganda sebagai *relay*) + 1 *gateway*
6	Buzzer/Motor Getar (×1)	3–5V, arus rendah	Notifikasi getar status “Waspada Dini” ke pekerja
7	Baterai LiPo (×2)	800–1.000 mAh, 3,7 V nominal, JST connector	Sumber daya utama *wearable*
8	TP4056 (×1)	Charging Li-ion/LiPo, arus maks. 1A, proteksi over-discharge	Manajemen pengisian baterai
9	OLED 0,96" SSD1306 (×1)	Resolusi 128×64 px, konsumsi ~20 mA aktif, 3,3–5V	Tampilan status *triage* lokal di perangkat
10	PCB Custom (×2)	Desain disesuaikan form factor *wearable*, ground plane terintegrasi	Integrasi seluruh komponen sistem
11	ESP32 Dev Module	Integrated Wi-Fi & Bluetooth, Tensilica Xtensa Dual-Core	*Gateway* penerima data LoRa, publish ke MQTT broker

3.3 Rencana Anggaran Biaya

Tabel 3.3 merinci estimasi anggaran biaya pembuatan prototipe Rescue-Tag, mencakup komponen elektronik, mekanik, dan material pendukung.

Tabel 3.3 Rencana Anggaran Biaya

No	Nama Komponen	Jumlah	Estimasi Biaya (Rp)
1	Mikrokontroler STM32F401CCU6	1	Rp 60.000
2	Sensor PPG MAX30105	1	Rp 130.000
3	IMU BMI160	1	Rp 50.000
4	Sensor Suhu GY-906	1	Rp 100.000
5	Modul LoRa SX1278 + Antena 433 MHz	3	Rp 315.000

No	Nama Komponen	Jumlah	Estimasi Biaya (Rp)
6	LCD OLED 0,96" (SSD1306, I2C)	2	Rp 80.000
7	Baterai LiPo 800–1.000 mAh 3,7V	2	Rp 100.000
8	Modul Charging TP4056	1	Rp 7.000
9	Buzzer/Motor Getar	1	Rp 10.000
10	PCB Custom	2	Rp 50.000
11	Kabel jumper & pin header	1 set	Rp 21.000
12	Timah solder (60/40, 0,8 mm, 50 gr)	1	Rp 15.000
13	Flux solder pasta (syringe 10 gr)	1	Rp 12.000
14	Mikrokontroler ESP32 Dev Module	1	Rp 120.000
	TOTAL		**Rp 1.070.000**

BAB IV

KESIMPULAN

Rescue-Tag mengatasi dua masalah utama keselamatan tambang bawah tanah: ketiadaan deteksi dini fisiologis individual dan kerapuhan komunikasi tanpa jaringan konvensional. Integrasi *baseline* personal, analisis laju perubahan, pemfilteran *motion artifact*, *decision tree* ringan, dan *relay* LoRa *one-hop* memungkinkan deteksi "Waspada Dini" sebelum kondisi kritis START, sekaligus menjaga konektivitas saat terhalang batuan. Komponen dipilih berbasis daya rendah dan ketersediaan lokal agar terjangkau untuk anggaran mahasiswa. Rencana pengujian komprehensif meliputi akurasi sensor, penolakan *motion artifact*, *lead time*, akurasi klasifikasi, keandalan *relay*, dan validasi *end-to-end* yang memberikan bukti kuantitatif dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengembangan lanjutan yang disarankan meliputi *mesh routing* dinamis, TinyML, uji lapangan terowongan, sensor gas CO/CH4, enkripsi AES-128, dan *distributed gateway* skala industri.

DAFTAR PUSTAKA

Alnuaimi, M. K. (2025). Integrating Wearable Sensor Data With An AI-Based, Protocol-Flexible Triage Platform To Accelerate Decision-Making During The Golden Hour Of Combat Casualty Care. *Cureus*. Https://Doi.Org/10.7759/Cureus.91121

Analog Devices. (2019). MAX30105 High-Sensitivity Pulse Oximeter And Heart-Rate Sensor For Wearable Health Datasheet (Rev. 1). Https://Www.Analog.Com/Media/En/Technical-Documentation/Data-Sheets/MAX30105.Pdf

ANTARA. (2025, September 11). Polisi: Freeport Terus Berjuang Evakuasi Pekerja Terjebak Di Tambang Bawah Tanah Freeport Papua. Https://Www.Antaranews.Com/Berita/5102429/Kronologi-Dan-Fakta-Longsor-Tambang-Bawah-Tanah-Freeport-Papua

Bosch Sensortec. (2020). BMI160: Small, Low Power Inertial Measurement Unit Datasheet (Rev. 1.2). Https://Www.Bosch-Sensortec.Com/Media/Boschsensortec/Downloads/Datasheets/Bst-Bmi160-Ds000.Pdf

BPJS Ketenagakerjaan. (2024, January 3). Kecelakaan Kerja Makin Marak Dalam Lima Tahun Terakhir. Https://Www.Bpjsketenagakerjaan.Go.Id/Berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-Dalam-Lima-Tahun-Terakhir

Branch, P. (2022). Measurements And Models Of 915 Mhz Lora Radio Propagation In An Underground Gold Mine. *Sensors*, 22(22), 8653. Https://Doi.Org/10.3390/S22228653

Formisano, F., Dellutri, M., Massera, E., Del Giudice, A., Barretta, L., & Di Francia, G. (2024). Wearable Sensor Node For Safety Improvement In Workplaces: Technology Assessment In A Simulated Environment. *Sensors*, 24(15), 4993. Https://Doi.Org/10.3390/S24154993

Katadata. (2024, January 12). Potret Buram Kecelakaan Kerja Di Sektor Tambang Indonesia. Https://Katadata.Co.Id/Analisisdata/659df4d9556b1/Potret-Buram-Kecelakaan-Kerja-Di-Sektor-Tambang-Indonesia

Kementerian ESDM. (2024, January 17). Produksi Batubara Domestik Tembus Target, Ketahanan Energi Nasional Terjaga. Https://Www.Esdm.Go.Id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Produksi-Batubara-Domestik-Tembus-Target-Ketahanan-Energi-Nasional-Terjaga

Kumar Reddy, S., Naik, A. S., & Raj Mandela, G. (2022). Wireless Monitoring Of Environmental Parameters For Underground Mining Using Internet Of Things With Lora Transceiver Module. *2022 IEEE 7th International Conference On Recent Advances And Innovations In Engineering (ICRAIE)*, 224-229. Https://Doi.Org/10.1109/ICRAIE56454.2022.10054280

Lerner, E. B., Schwartz, R. B., Coule, P. L., & Pirrallo, R. G. (2010). Use Of SALT Triage In A Simulated Mass-Casualty Incident. *Prehospital Emergency Care*, 14(1), 21-25. Https://Doi.Org/10.3109/10903120903349812

Márquez-Sánchez, S., Campero-Jurado, I., Robles-Camarillo, D., Rodríguez, S., & Corchado-Rodríguez, J. M. (2021). Besafe B2.0 Smart Multisensory Platform For Safety In Workplaces. *Sensors*, 21(10), 3372. Https://Doi.Org/10.3390/S21103372

Musonda, S. K., Ndiaye, M., Libati, H. M., & Abu-Mahfouz, A. M. (2024). Reliability Of Lorawan Communications In Mining Environments: A

Survey On Challenges And Design Requirements. *Journal Of Sensor And Actuator Networks*, 13(1), 16. Https://Doi.Org/10.3390/Jsan13010016

Othmen, F., Baklouti, M., Lazzaretti, A. E., & Hamdi, M. (2023). Energy-Aware Iot-Based Method For A Hybrid On-Wrist Fall Detection System Using A Supervised Dictionary Learning Technique. *Sensors*, 23(7), 3567. Https://Doi.Org/10.3390/S23073567

Park, J. Y. (2021). Real-Time Monitoring Electronic Triage Tag System For Improving Survival Rate In Disaster-Induced Mass Casualty Incidents. *Healthcare*, 9(7), 877. Https://Doi.Org/10.3390/Healthcare9070877

Porselvi, T., CS, S. G., B, J., K, P., & S, S. B. (2021). Iot Based Coal Mine Safety And Health Monitoring System Using Lorawan. *2021 3rd International Conference On Signal Processing And Communication (ICPSC)*, 49-53. Https://Doi.Org/10.1109/ICSPC51351.2021.9451673

Semtech. (2026). SX1278: 137mhz To 525mhz Long Range Low Power Transceiver. Https://Www.Semtech.Com/Products/Wireless-Rf/Lora-Connect/Sx1278

Stmicroelectronics. (2019). STM32F401xB/Xc: ARM Cortex-M4 32-Bit MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM Datasheet (Rev. 11). Https://Www.St.Com/Resource/En/Datasheet/Stm32f401cb.Pdf

Susanto, A., Hania, S., Wijoyo, N. J., Kurniawan, W., Wiyarta, W., Budi, S. C., Pane, Y., & Prasetio, D. B. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Di Sektor Minerba Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Kesehatan*, 18(1), 1-10. Https://Doi.Org/10.32763/Yzppp082

Tirto.Id. (2025, September 16). Kronologi 7 Pekerja Freeport Terjebak & Update Kondisi. Https://Tirto.Id/Kronologi-7-Pekerja-Freeport-Terjebak-Update-Kondisi-Hhqp

Williams, B. (2022). The National Early Warning Score: From Concept To NHS Implementation. *Clinical Medicine*, 22(6), 499-505. Https://Doi.Org/10.7861/Clinmed.2022-News-Concept

World Health Organization. (2011). *Pulse Oximetry Training Manual*. World Health Organization. Https://Www.Who.Int/Publications/I/Item/Who-Pulse-Oximetry-Training-Manual

Yaraziz, M. S., Sohrabi Safa, N., & Azad, M. A. (2024). Edge Computing In Iot For Smart Healthcare. *Journal Of Ambient Intelligence And Smart Environments*, 1-30. Https://Doi.Org/10.3233/AIS-230009

Zhang, H., Li, B., Karimi, M., Saydam, S., & Hassan, M. (2023). Recent Advancements In Iot Implementation For Environmental, Safety, And Production Monitoring In Underground Mines. *IEEE Internet Of Things Journal*, 10(16), 14507-14526. Https://Doi.Org/10.1109/JIOT.2023.3267828

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Orisinalitas Karya

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami merupakan perwakilan dari tim:

Nama Tim : Tim Hebat
Nama Ketua Tim : Raihan Nauval Aziz
Nomor Induk Mahasiswa : 250534621030
Program Studi : Pendidikan Teknik Elektro
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang

Nama Anggota Tim :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Arsalna Bimantaraka	250534625903	Pendidikan Teknik Elektro
2.	Frano Riuji Arda Pratama	250536618913	Teknik Elektro

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya kami yang berjudul: "**Rescue-Tag: *Smart Wearable* IoT-LoRa Berbasis *Personalized Edge Intelligence* dan *Relay* LoRa untuk Deteksi Dini serta *Triage* Otomatis Pekerja Tambang Bawah Tanah**" adalah benar–benar merupakan hasil karya orisinal tim kami dan belum pernah meraih juara ataupun penghargaan dalam ajang atau kompetisi apapun.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa terdapat unsur plagiarisme atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak lain, maka kami bersedia menerima segala bentuk sanksi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara, termasuk didiskualifikasi ataupun dibatalkan dari status peserta Lomba Inovasi Teknologi IoT Eltech Epoch Jember 2026.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagai salah satu syarat dalam Lomba Inovasi Teknologi IoT Eltech Epoch Jember 2026.

Malang , 05 September 2026

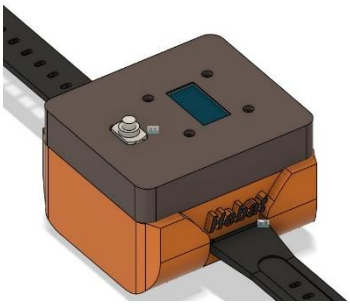
Pembina

Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T.,M.T
NIP. 198601252024211010

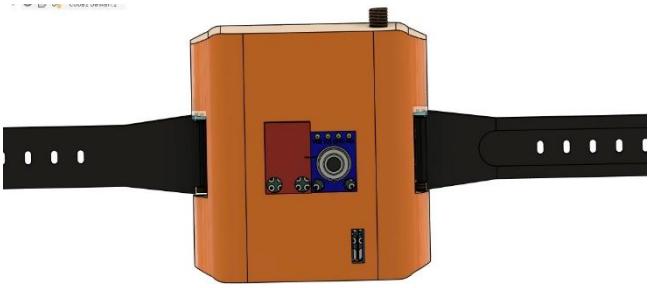
Ketua Tim

Raihan Nauval Aziz
NIM. 250534621030

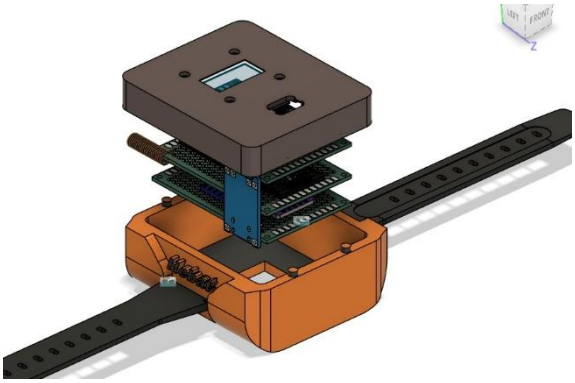
Lampiran 2. Desain Perangkat Wearable



Gambar 2. Gambar tampak atas



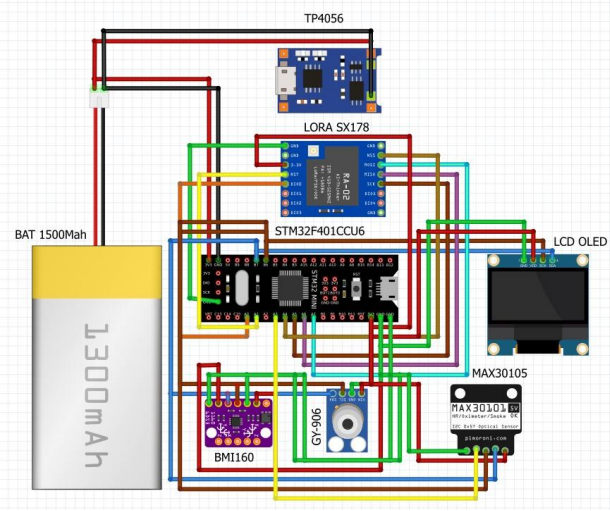
Gambar 1. Gambar tampak bawah



Gambar 3. Gambar tampak dalam

Gambar L1. Arsitektur Sistem Rescue-Tag: Node Wearable, Relay LoRa, Gateway, dan Dashboard

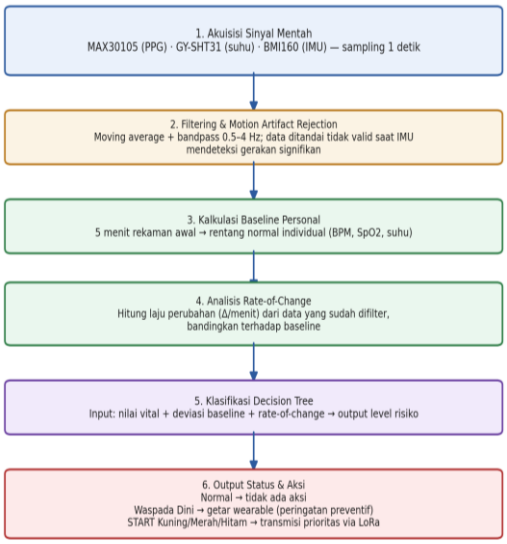
Lampiran 3. Wiring Diagram Kelistrikan



Gambar 4. Wiring Diagram

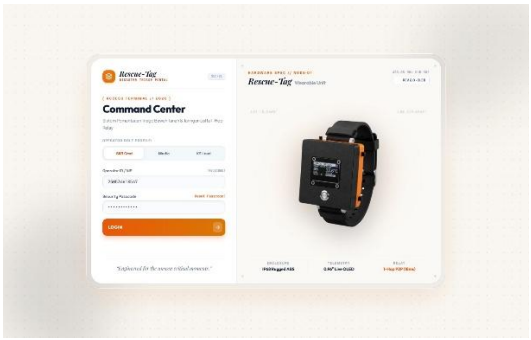
Gambar L3. Wiring Diagram Kelistrikan Rescue-Tag

Lampiran 4. Pipeline Edge Processing

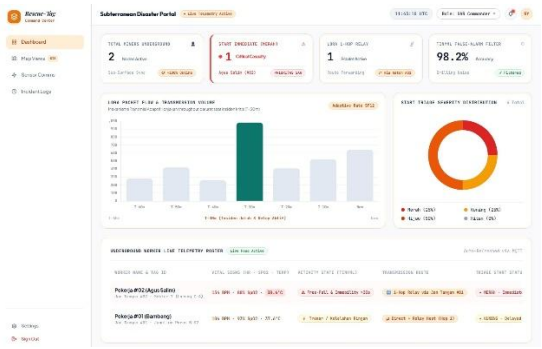


Gambar L4. Pipeline Edge Processing Rescue-Tag (STM32F401CCU6)

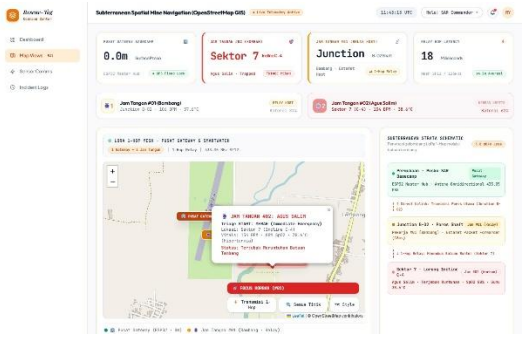
Lampiran 5. Mockup Antarmuka Web Dashboard



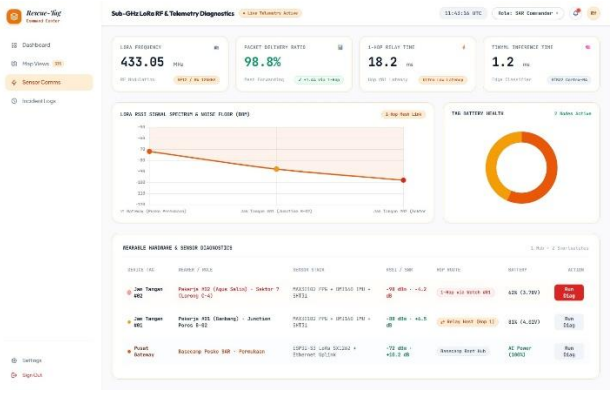
Gambar 5. Homepage



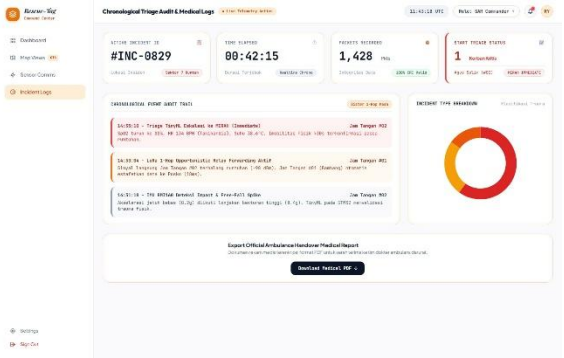
Gambar 6. Dashboard



Gambar 7. Map Views



Gambar 8. Sensor Coms



Gambar 9. Insiden Logs

Lampiran 6. Rumusan Target Pengembangan Rescue-Tag Berbasis SMART

Aspek SMART	Rumusan Target
Specific	Mengembangkan dua node *wearable* Rescue-Tag berbasis STM32F401CCU6 yang mampu memantau tanda vital dan pergerakan pekerja, mendeteksi jatuh, menghasilkan status "Waspada Dini" serta klasifikasi *triage*, dan mengirimkan data melalui LoRa satu-*hop* menuju *gateway* dan *dashboard* pusat kendali.

Measurable	Keberhasilan diukur melalui MAE detak jantung <=5 bpm, deviasi SpO2 <=2%, deviasi suhu <=0,3 derajat C, akurasi klasifikasi >=90%, *Packet Delivery* Ratio LoRa >=95% pada kondisi terhalang, latensi *end-to-end* <=5 detik, dan kemunculan peringatan dini sebelum nilai vital mencapai ambang kritis.
Achievable	Target dapat dicapai menggunakan STM32F401CCU6, MAX30105, GY-906, BMI160, LoRa SX1278, ESP32, dan dashboard web yang telah direncanakan. Algoritma menggunakan filtering ringan dan *decision tree* agar sesuai dengan kemampuan komputasi mikrokontroler.
Relevant	Sistem menjawab kebutuhan pemantauan kondisi pekerja tambang bawah tanah yang memiliki keterbatasan komunikasi, risiko kecelakaan tinggi, dan membutuhkan identifikasi kondisi darurat secara cepat.
Time-bound	Pengembangan ditargetkan selesai dalam lima minggu, meliputi finalisasi desain, perakitan dua node, pengembangan *firmware*, integrasi *relay* dan *dashboard*, pengujian kuantitatif, optimasi, serta dokumentasi.

Tabel L1. Rumusan Target Pengembangan Rescue-Tag Berbasis SMART

Lampiran 7. Analisis Pencapaian Target

Target	Indikator Capaian dan Verifikasi	Tingkat Kesulitan
Pembacaan tanda vital memenuhi target	MAE detak jantung <=5 bpm, deviasi SpO2 <=2%, dan deviasi suhu <=0,3 derajat C. Diverifikasi dengan membandingkan keluaran Rescue-Tag dan alat referensi pada kondisi diam serta bergerak.	Tinggi - dipengaruhi kontak sensor, gerakan, dan kondisi pengguna.
Motion artifact berhasil ditekan	MAE BPM setelah filtering minimal 20% lebih rendah daripada tanpa filtering. Diverifikasi melalui pengujian kondisi diam, berjalan, dan gerakan tangan.	Tinggi - sinyal PPG sangat sensitif terhadap gerakan.
Baseline personal dan Waspada Dini bekerja	Sistem menyimpan baseline valid dan memberi peringatan sekurangnya 30 detik sebelum ambang kritis pada simulasi. Diverifikasi melalui pencatatan timestamp perubahan kondisi.	Sedang-Tinggi - baseline dipengaruhi kondisi awal pengguna.

Klasifikasi *triage* bekerja	Akurasi *decision tree* >=90% terhadap label manual. Diverifikasi memakai *confusion matrix* dari data uji yang tidak digunakan saat pelatihan.	Tinggi - membutuhkan data yang cukup dan seimbang.
Deteksi jatuh dapat diandalkan	Jatuh terdeteksi dan aktivitas normal tidak sering menghasilkan alarm palsu. Diverifikasi pada skenario jatuh terkontrol, duduk, berjalan, dan membungkuk.	Sedang - membutuhkan penyetelan ambang BMI160.
Relay LoRa menjaga komunikasi	PDR >=95% pada skenario sinyal langsung terhalang. Diverifikasi dengan mengirim minimal 100 paket pada setiap skenario komunikasi langsung dan *relay*.	Tinggi - dipengaruhi antena, penghalang, interferensi, dan konfigurasi radio.
Dashboard menampilkan data secara *near real-time*	Data tampil dengan latensi <=5 detik serta status node dan *triage* sesuai. Diverifikasi dengan membandingkan timestamp node, *gateway*, dan *dashboard*.	Sedang - bergantung pada MQTT dan koneksi *gateway*.
Sistem *end-to-end* berjalan	Sekurangnya 90% skenario berhasil dari pembacaan sensor hingga tampilan *dashboard*. Diverifikasi melalui minimal 10 kali pengujian *end-to-end* dengan kondisi berbeda.	Tinggi - melibatkan seluruh subsistem.

Tabel L2. Analisis Pencapaian Target Rescue-Tag

Lampiran 8. Risiko Kegagalan dan Antisipasinya

Risiko Kegagalan	Penyebab	Dampak	Antisipasi
Pembacaan BPM atau SpO2 tidak akurat	Kontak sensor kurang baik, perfusi rendah, cahaya luar, atau gerakan pengguna.	Status peringatan dan triage menjadi salah.	Gunakan dudukan sensor yang stabil, pelindung cahaya, filtering, validasi kualitas sinyal, dan kalibrasi terhadap alat referensi.

MAX30105 tidak memenuhi target pengukuran SpO2	Kemampuan modul atau algoritma tidak sesuai dengan kebutuhan pengukuran.	Target akurasi SpO2 tidak tercapai.	Lakukan validasi sejak minggu pertama; siapkan opsi MAX30102/MAX30101 apabila hasil tidak memenuhi target.
Baseline personal tidak valid	Pengguna bergerak, tegang, atau sensor belum stabil pada lima menit pertama.	Sistem menghasilkan terlalu banyak peringatan palsu.	Rekam baseline hanya saat kualitas sinyal baik dan aktivitas rendah; sediakan proses pengulangan baseline.
Motion artifact tetap tinggi	Gerakan tangan atau tubuh terlalu kuat.	BPM melonjak atau turun secara tidak wajar.	Gunakan data BMI160 untuk menandai segmen tidak andal dan tahan keputusan sampai sinyal kembali stabil.
Deteksi jatuh menghasilkan *false positive*	Getaran alat atau gerakan kerja dianggap sebagai jatuh.	Alarm darurat palsu.	Gabungkan perubahan akselerasi, orientasi, dan imobilitas minimal 30 detik setelah kejadian.
Parameter triage belum lengkap	Sistem belum mengukur frekuensi napas secara eksplisit.	Klaim *triage* START penuh sulit dipertanggungjawabkan.	Tambahkan estimasi frekuensi napas atau nyatakan sistem sebagai triage START termodifikasi berdasarkan parameter yang tersedia.
PDR LoRa di bawah 95%	Atenuasi, posisi antena, interferensi, atau konfigurasi SF/BW tidak tepat.	Data pekerja tidak sampai ke gateway.	Optimalkan antena, *spreading factor*, *bandwidth*, *coding rate*, ACK/retry, dan pemilihan jalur *relay*.

STM32 mengalami keterlambatan pemrosesan	Akuisisi sensor, filtering, klasifikasi, dan komunikasi berjalan bersamaan.	Sampling terlewat dan respons *triage* melambat.	Gunakan *buffer* dan penjadwalan *non-blocking*, sederhanakan *decision tree*, serta ukur waktu eksekusi setiap proses.
Node mengalami reset saat transmisi	Tegangan baterai turun atau regulator tidak mencukupi arus puncak.	Monitoring terputus.	Tambahkan kapasitor *decoupling*, pemantauan baterai, regulator yang sesuai, dan pengujian pada beban maksimum.
Dashboard atau MQTT terputus	Gangguan Wi-Fi atau *gateway*.	Data tidak terlihat oleh tim pusat.	Pertahankan alarm lokal melalui OLED/getar, simpan data sementara, dan kirim ulang saat koneksi pulih.
Pengembangan terlambat	Komponen terlambat atau integrasi baru dilakukan pada akhir jadwal.	Pengujian kuantitatif tidak selesai.	Uji setiap subsistem sejak awal, tentukan komponen cadangan, dan gunakan minggu kelima sebagai waktu buffer.

Tabel L3. Risiko Kegagalan dan Antisipasi Pengembangan Rescue-Tag